

SJEDNICA, BILECA - SOLARNA OGRADA

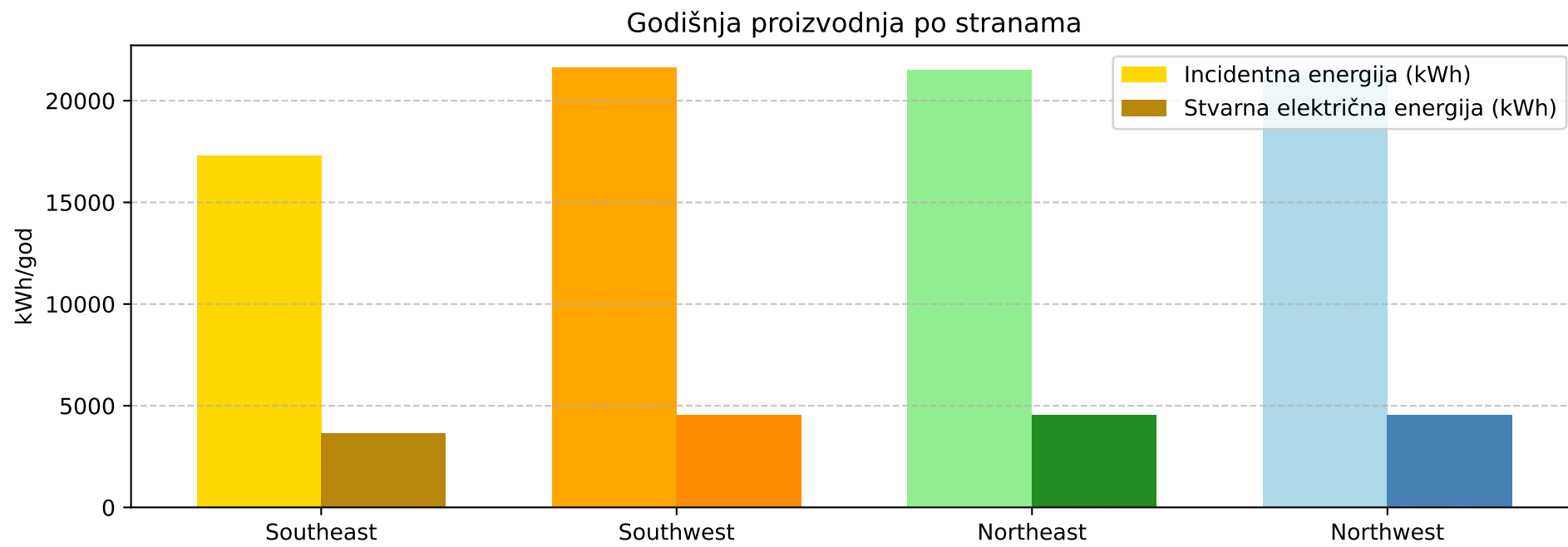
Godišnji izvještaj o proizvodnji električne energije
08.04.2026

Ukupna stvarna proizvodnja: 17212 kWh/god

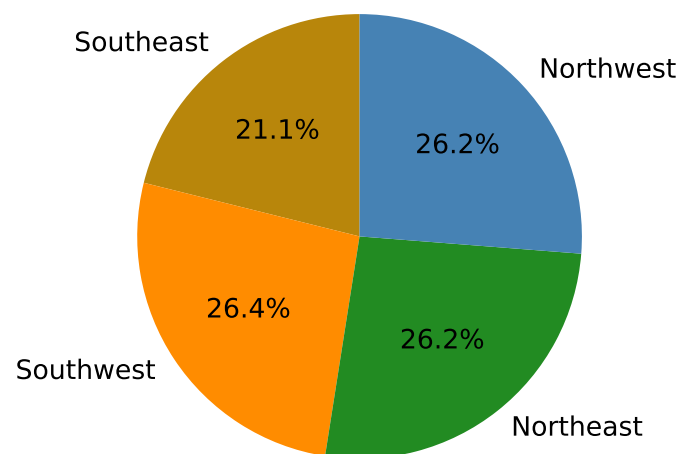
Instalisana snaga: 11.12 kWp

Specifična proizvodnja: 1549 kWh/kWp

Prosječna dnevna proizvodnja: 47.2 kWh/dan

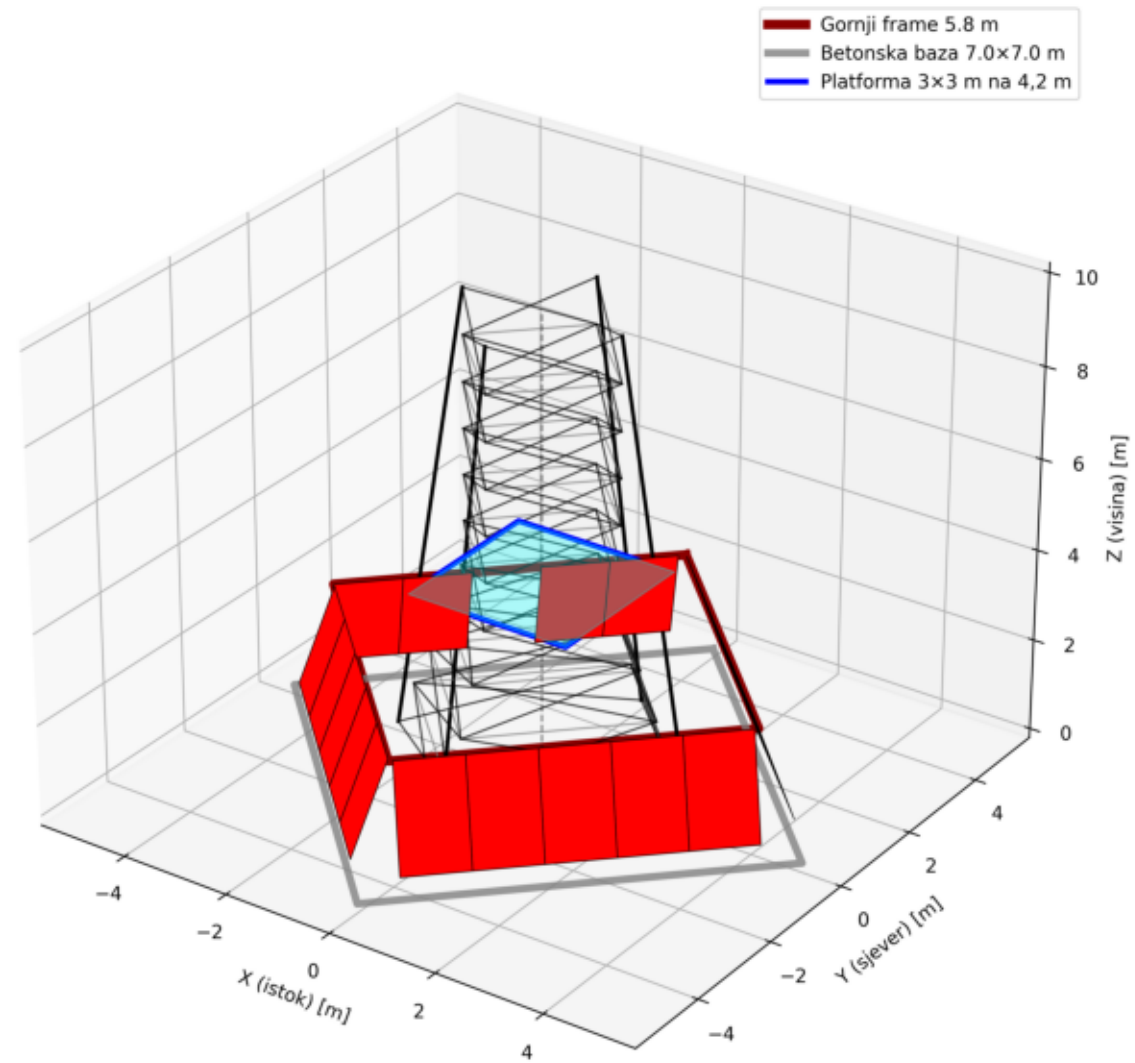


Udio pojedine strane u stvarnoj energiji



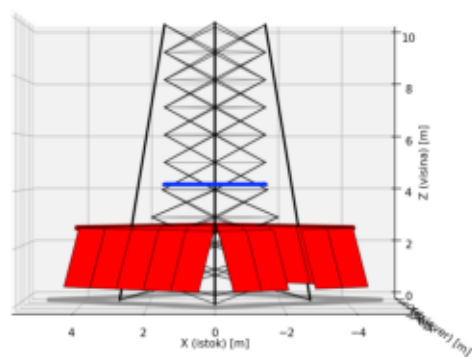
3D model solarne ograde (crveni paneli)

SJEDNICA, BILECA - 3D model solarne ograde
Paneli crveni, nagib 16.0° prema van, platforma na 4,2 m



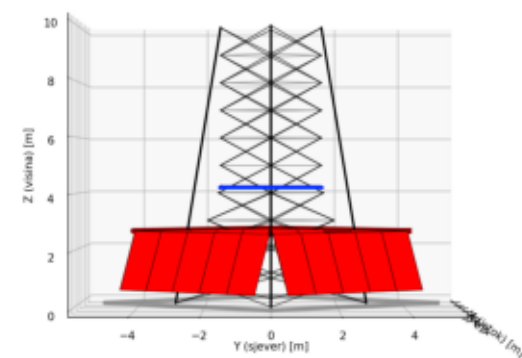
Pogled sa istoka

Pogled sa istoka (East view) - crveni paneli



Pogled sa sjevera

Pogled sa sjevera (North view) - crveni paneli



KORIŠTENI SOFTVER I PAKETI ZA SIMULACIJU:

- bifacial_radiance: 0.5.1
- Radiance (ray tracing engine) – poziva se kroz bifacial_radiance
- Python: 3.14.3
- NumPy, Pandas, Matplotlib

ULAZNI PODACI:

- EPW fajl: tmy_42.946_18.322_2005_2020.epw (PVGIS TMY)
- Albedo: 0.4 (bijeli kamen)
- Bifacijalnost panela: 0.75
- Efikasnost sistema (PR): 0.21
- Nagib panela: 16° prema van (maksimalno dozvoljen)
- Visina donjeg ruba: 0.5 m
- Gornji frame: 5,8 m (kvadrat zakrenut 45°)
- Betonska baza: 7×7 m (kvadrat zakrenut 45°)
- Platforma za održavanje: 3×3 m na visini 4,2 m (nezakrenuta)

REZULTATI SIMULACIJE:

- Ukupna stvarna godišnja energija: 17212 kWh
- Specifična proizvodnja: 1549 kWh/kWp
- Instalirana snaga: 11,12 kWp (19 × 585 Wp)
- Prosječna dnevna proizvodnja: 47.2 kWh/dan

PREPORUČENA OPREMA:

- MPPT kontroler: Huawei SUN2000-15KTL-M5 (15 kW)
- MTS kabinet: Huawei MTS9510A ili MTS9300A serija
- Baterije: 6 × ESM-48150A3 (LiFePO₄, 48V, 150Ah) → ukupno 43,2 kWh

EKONOMSKI POKAZATELJI (procjena):

- Godišnja ušteda na struji (0,10 EUR/kWh): 1721 EUR
- Smanjenje CO₂ emisije (0,5 kg/kWh): 8.6 tona/god
- Jednostavan period povrata (bez subvencija): 6–8 godina

Datum izrade izvještaja: 08.04.2026 12:57

PROCJENA AUTONOMIJE ZA OFF-GRID TELEKOMUNIKACIONI SISTEM

1. POTROŠAČI (24/7 rad, 48 V DC)

Komponenta	Struja (A)	Snaga (W)	Dnevno (kWh)
CISCO ASR 920 Router	3.1	150	3.60
BTS 5900 (3x RRU)	25.0	1200	28.80
Ostali RRU linkovi	1.0	48	1.15
Klimatizacija MTS kabineta	17.0	816	19.58
UKUPNO	46.1 A	2214 W	53.13 kWh

2. SOLARNA PROIZVODNJA (11.12 kWp)

- Prosječna dnevna proizvodnja: 47.2 kWh
- Godišnja proizvodnja: 17.2 MWh

3. ENERGETSKI BILANS

- Dnevna potrošnja: 53.1 kWh
- Dnevna proizvodnja: 47.2 kWh
- Dnevni DEFICIT: 6.0 kWh
- Godišnji deficit: 2.2 MWh

→ Proizvodnja je MANJA od potrošnje. Sistem se ne može osloniti samo na solarne panele.

4. AUTONOMIJA BATERIJSKOG BANKA (6 x ESM-48150, 48V, 150Ah)

- Ukupni kapacitet: 43.2 kWh
- Teorijska autonomija: 19.5 sati (0.8 dana)

→ Bez sunca, baterije mogu napajati sistem samo ~19.5 sati.

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

□ Sistem NIJE energetski uravnotežen za 24/7 rad.

△ Svakodnevno nedostaje 6.0 kWh – baterije će se prazniti postepeno.

□ Preporuke:

- Povećati kapacitet baterija na minimalno 64.8 kWh (9 baterija) – osigurava 24h autonomije.
- Dodati 2-3 dodatna solarna panela (povećati instalisanu snagu na ~14 kWp).
- Ugraditi inteligentno upravljanje opterećenjem (npr. isključivanje klime pri niskom nivou baterije).
- Razmotriti mali diesel generator kao rezervu za produžene oblačne periode.